

知网个人查重服务报告单 (全文标明引文)

报告编号:BC2025111220040510412314290

检测时间:2025-11-12 20:04:05

篇名: 学以致用，你学“费”了吗——大学生知识付费调查

作者: 陈瑶 蒋倩洁 李佳蓓 郑小君 钱欣怡

所在单位: 江西财经大学

检测类型: 学术研究

比对截止日期: 2025-11-12

检测结果

去除本人文献复制比: 3%

去除引用文献复制比: 3%

总文字复制比: 3%

单篇最大文字复制比: 0.9% (“国家电子商务进农村综合示范” 政策实施效果评估)

重复字符数: [531]

单篇最大重复字符数: [159]

总字符数: [17637]

3.4%(316) 3.4%(316) 学以致用，你学“费”了吗——大学生知识付费调查_第1部分 (总9237字)

2.6%(215) 2.6%(215) 学以致用，你学“费”了吗——大学生知识付费调查_第2部分 (总8400字)



1. 学以致用，你学“费”了吗——大学生知识付费调查_第1部分

总字符数: 9237

相似文献列表

去除本人文献复制比: 3.4%(316)

去除引用文献复制比: 3.4%(316)

文字复制比: 3.4%(316)

1	“国家电子商务进农村综合示范” 政策实施效果评估 彭紫薇(导师: 曹俊文) - 《江西财经大学硕士论文》 - 2018-06-01	1.7% (159) 是否引证: 否
2	新能源汽车消费者认知度调查及未来发展分析——以南昌市为例 刘济鹏; - 《统计与管理》 - 2019-03-20	0.7% (69) 是否引证: 否
3	商业街与综合体顾客流向统计分析——以南昌市为例 余海华;朱荣凡; - 《闽南师范大学学报(自然科学版)》 - 2018-03-30	0.6% (54) 是否引证: 否
4	江西省高校女生体育锻炼现状的调查分析 刘琪;洪燕燕;魏友强; - 《江西教育学院学报(综合)》 - 2005-12-30	0.6% (53) 是否引证: 否
5	乡村振兴背景下历史名人主题文创设计研究 张剑兰(导师: 邢瑜;卜令峰) - 《安徽建筑大学硕士论文》 - 2023-03-01	0.5% (50) 是否引证: 否
6	跨校选课存在的困境及对策研究——以江西省高校为例 陆长平;汪希铃;张玲玲; - 《科教导刊》 - 2023-07-05	0.5% (50) 是否引证: 否
7	产业结构升级对长江经济带数字经济发展的影响研究 江艳婷;韩慧霞; - 《喀什大学学报》 - 2023-06-30	0.3% (26) 是否引证: 否

原文内容

学校: 江西财经大学
团队名称: 知付领航队
团队成员: 陈瑶蒋倩洁李佳蓓郑小君钱欣怡
指导老师: 黄璆

摘要

在数字经济与文化数字化战略的双重驱动下，我国知识付费行业持续高速增长，2024年市场规模达1595亿元，预计2025年将突破3800亿元。大学生作为数字时代原住民，职业技能提升需求强烈，且具备一定消费能力，已成为行业核心受众，但现有研究多聚焦泛用户或单一平台，缺乏对大学生职业技能细分场景的精细化探索，也未区分自愿与强制消费，难以满足群体精准

需求。本研究的开展既填补了相关学术研究空白，完善了职业技能细分场景下的消费行为理论，也能为平台优化、企业变现及大学生理性消费提供实践指导。

本研究以大学生职业技能知识付费自愿消费为核心主题，采用问卷调查法收集522份有效样本，涵盖不同性别、年级、专业及生活费水平的群体，系统调查其使用行为、消费决策及满意度等信息。运用文献整理法构建理论框架，结合卡方检验、K-Means聚类、分层回归、XGBoost模型等数据分析方法，开展用户细分、决策机制、续费意愿预测及未使用者转化潜力研究。

研究结果显示：（1）79.7%的大学生使用过职业技能知识付费产品，核心接触渠道为B站、慕课及社交媒体；（2）通过聚类分析将用户划分为浅层体验者、专业深耕者、潜在转化群体及非活跃用户四类，其中专业深耕者为市场核心；（3）续费意愿受节省时间、内容更新速度、价格优惠等因素影响，XGBoost模型预测准确率达0.871；（4）未使用者转化需突破价格、需求认知及信任三大门槛，大三学生、有明确需求及特定收入群体转化潜力较高。

针对行业现存的核心价值传递不足、定价灵活度欠缺等问题，建议从四方面优化：产品端强化内容高效性与时效性，适配多设备体验；定价与转化端推出分层定价模式，实施精准转化策略；渠道与运营端聚焦主流线上平台，借势场景化事件引流；数据端通过模型精准维系用户，动态调整运营策略。

关键词：职业技能知识付费；消费意愿；聚类分析；xgboost模型

目录

- 一、绪论1
 - （一）研究背景及意义1
 - （二）文献综述：理论基础与研究框架构建2
 - （三）研究内容与技术路线3
 - （四）研究方法6
- 二、调查方案设计6
 - （一）调查对象与抽样设计6
 - （二）调查方式与方法7
 - （三）问卷体系9
- 三、调查数据概要11
 - （一）调查对象基础信息描述11
 - （二）卡方检验与交叉列联表分析16
- 四、基于K-Means聚类的大学生知识付费用户细分研究18
 - （一）数据筛选与预处理18
 - （二）大学生职业技能知识付费产品用户群体细分与画像19
 - 1. 经济较为优渥的浅层体验者19
 - 2. 动机明确的专业深耕者19
 - 3. 高动机-低消费的潜在转化群体19
 - 4. 动机缺失的非活跃用户19
 - （三）用户群体分布情况19
- 1. 核心主导20
- 2. 增长引擎20
- 3. 认知壁垒20
- （四）结论20
- 五、基于相关分析和分层回归分析大学生知识付费决策机制与影响路径研究20
 - （一）探索性因子分析20
 - 1. 数据分析适用性检验21
 - 2. 因子提取与解释21
 - （二）量表信度分析22
 - （三）相关分析23
 - 1. 显著性检验23
 - 2. 关键变量间的关系强度23
 - （四）分层回归分析24
 - 1. 模型演进与解释力分析25
 - 2. 各变量影响力解读25
- 六、基于xgboost模型的续费意愿预测和影响因素分析26
 - （一）数据预处理26
 - （二）预测模型构建27
 - （三）续费意愿关键影响因素分析28
 - 1. 核心感知价值驱动29
 - 2. 价格敏感性与支付意愿29
 - 3. 社交影响与使用习惯29
- 七、未使用者转化潜力与影响因素分析29
 - （一）数据准备29
 - （二）模型对比与性能评估29
 - （三）决策树结果分析31
- 八、结论及建议32

（一）研究结论	32
（二）对策建议	32
表目录	
表1 调查方法体系	8
表2 调查指标体系	9
表3 调查问卷信度分析	11
表4 卡方检验结果	17
表5 交叉列联表	17
表6 KMO和巴特利特检验	21
表7 旋转后的成分矩阵	21
表8 各潜变量的信度分析结果 (N=416)	22
表9 相关分析结果	23
表10 以未来购买意愿为因变量的分层回归分析结果 (N=416)	24
表11 预测结果与真实结果对比	27
表12 评估指标数值	27
表13 模型对比结果	30
图目录	
图1 技术路线图	5
图2 调查对象地域分布	7
图3 样本误差与样本数量的关系	10
图4 调查对象性别比	11
图5 年级分布	12
图6 专业分布	12
图7 生活费分布	13
图8 职业技能知识付费产品是否有效	14
图9 线上了解渠道分析	14
图10 线下了解渠道分析	15
图11 知识付费产品使用用途	15
图12 知识付费产品使用场景	16
图13 聚类分析结果图	18
图14 各聚类群体占比	19
图15 ROC曲线	27
图16 Top15特征重要性排名	28
图17 SHAP特征重要性	28
图18 ROC曲线对比	30
图19 未使用者尝试意愿决策树	31

一、绪论

（一）研究背景及意义

1. 研究背景

在数字经济与文化数字化战略的持续推动下，我国知识付费行业进入高质量发展阶段。最新数据显示，2023年我国数字经济规模突破55万亿元，占GDP比重超41%，政策层面持续释放对数字内容产业的支持信号。知识付费市场规模同步高速增长，2023年已达到1300亿元，较2021年的675亿元实现翻倍增长，预计2024年将突破1600亿元，成为数字经济的重要增长极。

媒介融合重构了信息传播生态，互联网碎片化信息导致用户筛选成本激增，“体系化、高质量、强实用”的职业技能知识成为市场核心诉求。数字技术的成熟则为知识从“免费共享”向“付费变现”提供了完善的实现路径。大学生作为数字时代的“原住民”，具备移动支付习惯与强烈的职业技能提升需求（如考研、考公、考证、跨专业就业准备等），是知识付费行业的核心受众，但同时呈现出显著的价格敏感性与品质挑剔性。

现有研究仍存在三大核心局限：一是聚焦泛用户或单一平台，未覆盖大学生常用的多平台场景（如B站、MOOC、生成式AI工具等）；二是缺乏对职业技能细分领域的精细化探索，难以匹配群体核心需求；三是未明确区分自愿消费与强制消费（如学校统一要求的培训），研究结论针对性不足。基于此，本研究以大学生为调查对象，专门聚焦职业技能知识付费意愿展开系统探究。

2. 研究意义

（1）理论意义

完善知识付费消费理论体系，并把用户价值感知模型及TPB理论作为理论依据，在此基础上进行大学生消费逻辑的剖析，并丰富了“职业技能细分场景下学生消费行为理论”研究领域的内容。

完善自愿消费理论边界，用问卷分差异化的数据来确定影响因素的范围，在研究中避免出现干扰变量。

（2）实践意义

为平台优化提供方向，指导平台提升功能、构建评价体系，增强用户粘性。

帮助知识制造商聚焦课程设计、制定分层定价，提升变现效率。

助力大学生精准筛选产品，规避盲目付费风险。

（二）文献综述：理论基础与研究框架构建

为系统界定在线知识付费的核心内涵，明确其作为数字经济时代内容价值变现核心业态的属性，重点聚焦本研究关注的

“职业技能知识付费”产品形态（如职业技能类课程、行业实操指南等），厘清其与免费知识内容在价值密度、服务属性上的本质边界。结合近五年行业发展数据可知，在线知识付费市场规模已从2021年的675亿元增长至2022年的千亿元级别，其中大学生群体以“职业技能获取”为核心付费动机，成为核心受众，但存在价格敏感、免费信息依赖等特征（陈桂香，2022【1】；张嘉明，2024【2】）。同时，行业面临供给端内容同质化、质量参差不齐，需求端持续使用意愿低、隐私泄露风险高等困境，为本研究聚焦“自愿消费意愿提升”提供现实依据（王李丹，2022【3】）。

基于上述行业背景与研究对象特征，现有研究已形成多学科理论支撑的分析范式，核心围绕“感知-态度-行为”脉络展开。其中用户价值感知模型作为解析消费决策的核心工具，其“感知利得-感知利失”权衡逻辑已被证实适用于知识付费场景，张嘉明（2024）【2】针对学生用户的研究表明，感知有用性通过提升感知价值正向影响消费意愿，而感知费用则产生抑制作用。计划行为理论（TPB）的“主观规范-感知行为控制”框架可有效补充价值感知视角的局限，许缦（2023）等学者的研究发现，朋友推荐、支付便捷性等因素对初次付费决策影响显著，与本研究关注的“自愿消费”情境高度契合。【4】此外，感知价值接受模型（VAM）揭示的满意度中介效应（李瑞红等，2024）【5】、技术接受模型（TAM）强调的易用性影响（于悦，2022）【6】，为理论模型的变量关系设定提供了多维度参照。但现有研究缺乏针对“大学生职业技能付费”场景的专项理论整合，为本研究构建“价值感知+TPB”整合模型提供了理论创新空间。

综合现有研究，虽已构建起“理论-因素-对策”的基础体系，但仍存在三大核心缺口：（1）群体细分不足；体现在虽聚焦大学生，但未深入职业技能付费场景，更未探究不同专业、学业阶段（如应届毕业生与低年级学生）的需求异质性，导致结论缺乏精准性。（2）理论适配欠缺；表现为现有研究多单独应用VAM或TAM，未结合TPB理论针对性解析“自愿消费”中的社会影响与行为控制机制，难以全面解释职业技能付费的决策逻辑。（3）实证场景局限；

多数研究基于广泛知识付费场景，对职业技能类内容的“高价值预期、强实用性需求”等特征关注不足，相关结论的适用性有待验证。

据此，本研究以“填补细分场景理论与实证缺口”为目标，通过整合理论框架、聚焦群体异质性、细化场景特征，构建针对性的影响因素模型，为后续研究提供清晰的逻辑起点。

（三）研究内容与技术路线

1. 研究内容

第一章围绕“大学生职业技能知识付费自愿消费意愿”展开基础铺垫，梳理数字经济背景下知识付费行业的发展现状与大学生群体特征，明确研究的理论与实践意义，综述现有文献并指出群体细分、理论适配等研究缺口，进而构建“价值感知+TPB”整合理论模型，提出研究假设，同时阐明文献整理、问卷调查及多维度数据分析的研究方法。

第二章整合原调查数据与卡方检验内容，呈现522份有效问卷的样本结构（性别、年级、专业、生活费分布）与知识付费产品使用现状（使用比例、获取渠道等），通过卡方检验分析性别、年级、专业对使用时间投入的影响，识别关键人口统计学因素。

第三章针对知识付费产品使用者样本，经数据预处理（消费数据整合、标准化等）后，运用K-Means聚类算法将用户细分为浅层体验者、专业深耕者、潜在转化群体、非活跃用户四类，分析各群体规模与市场定位。

第四章通过探索性因子分析净化量表并检验信度，结合相关分析与分层回归模型，揭示“支付意愿主导、个性化需求支撑”的大学生知识付费决策机制，量化各变量对未来购买意愿的影响。

第五章针对使用者样本构建XGBoost续费意愿预测模型（测试集准确率0.871），结合特征重要性与SHAP值，识别“节省时间”“限时优惠”等影响续费的核心因素。

第六章聚焦未使用者样本，对比多模型性能后选定决策树模型，分析得出价格敏感、需求认知不足、信任缺失三大转化障碍，锁定大三学生等潜在转化群体。

第七章聚焦未使用知识付费的大学生，分析价格敏感、需求认知不足、信任缺失三大转化障碍，识别大三学生等潜力群体，通过决策树等模型提出体验课、场景化营销、试听保障等转化策略。

第八章系统梳理全文核心结论，涵盖大学生知识付费渗透率、用户细分、购买决策、续费驱动及未使用者转化障碍五大发现。在此基础上，从渠道、运营、产品、续费和信任五大维度提出针对性建议，并客观指出研究局限，提出样本拓展、内容深化、场景细化等未来研究方向。

2. 技术路线图

图1 技术路线图

（四）研究方法

1. 问卷调查法

采用李克特5点量表设计题项，确保题项与理论变量一一对应，规避非意愿场景干扰。调研以线上为主、线下为补充，覆盖全国多所高校不同年级、专业的大学生，共发放问卷550份，回收有效问卷522份，样本具有良好的代表性。问卷内容涵盖基础信息、使用行为、消费决策、满意度四个核心维度，全面捕捉研究所需数据。

2. 数据分析方法

综合运用多种统计与算法工具开展分析：

采用SPSS、AMOS软件进行信度检验、效度检验、卡方检验、相关分析及分层回归分析；

运用Python实现K-Means聚类算法，完成用户群体细分；

通过Python的XGBoost模块构建续费意愿预测模型，并结合SHAP值分析关键影响因素；

利用决策树模型分析未使用者转化潜力，所有分析结果均通过数据可视化呈现，确保结论直观可信。

二、调查方案设计

（一）调查对象与抽样设计

1. 调查对象界定

本次调查以全国范围内全日制在校大学生为总体，涵盖本科阶段（大一至大四）与研究生阶段（硕士及以上）群体。该界定确保覆盖不同职业发展导向的群体，为后续分层分析与精准用户画像构建提供基础。

2. 抽样方法与代表性控制

为保障样本的广泛性与代表性，采用多阶段分层抽样法，严格遵循“地域-学校类型-年级-专业”四级分层逻辑：

第一阶段（地域分层）：选取东部（江西、福建、江苏、广东）、中部（湖北、湖南、河南）、西部（四川、云南、甘肃）12个省份，依据各省份高校数量占比（参考《2024年全国教育事业发展统计公报》）分配样本，东部占比40%、中部35%、西部25%，避免地域偏差；具体分布如下图2所示。

图2 调查对象地域分布

第二阶段（学校类型分层）：在各省份内均衡选取综合类、理工类、医学类、师范类高校，确保不同类型院校覆盖比例与全国高校分布一致；

第三阶段（年级-专业分层）：在选定高校内按“年级（大一/大二/大三/大四/研究生）×专业类型（普通/强相关/交叉学科）”细分层级，每层随机抽取样本，最终形成多元化样本结构，保障研究结论的普适性。

（二）调查方式与方法

1. 调查方法体系

本次调查采用“文献研究法+问卷调查法”的混合研究方法，具体实施内容与目的如下表1

表1 调查方法体系

方法类型	实施内容	实施目的
文献研究法	1. 学术文献：在中国知网（CNKI）、万方数据等数据库检索相关主题论文（检索时间范围：2020-2024年），筛选核心文献，梳理研究现状与理论框架； 2. 行业报告：查阅艾瑞咨询《2024年中国知识付费行业研究报告》、易观智库《大学生职业技能培训市场分析》等，获取市场规模、用户行为、产品形态等基础数据	1. 明确研究边界，构建“用户行为-决策因素-满意度-改进需求”的全链路分析框架； 2. 为问卷设计、样本量确定及统计方法选择提供理论与数据支撑
问卷调查法	1. 预调查：2025年9月28日-10月7日，在南昌市3所高校（南昌大学、江西财经大学、江西师范大学）发放预调查问卷80份，回收有效问卷75份，有效回收率93.75%； 2. 正式调查：2025年10月8日-10月21日，通过线上渠道定向发放正式问卷	1. 预调查：检验问卷信效度，修正表述模糊、选项缺失、逻辑矛盾等问题； 2. 正式调查：系统收集全国范围内大学生的使用行为、决策偏好与需求数据

方法类型实施内容实施目的

文献研究法 1. 学术文献：在中国知网（CNKI）、万方数据等数据库检索相关主题论文（检索时间范围：2020-2024年），筛选核心文献，梳理研究现状与理论框架；

2. 行业报告：查阅艾瑞咨询《2024年中国知识付费行业研究报告》、易观智库《大学生职业技能培训市场分析》等，获取市场规模、用户行为、产品形态等基础数据

1. 明确研究边界，构建“用户行为-决策因素-满意度-改进需求”的全链路分析框架；

2. 为问卷设计、样本量确定及统计方法选择提供理论与数据支撑

问卷调查法 1. 预调查：2025年9月28日-10月7日，在南昌市3所高校（南昌大学、江西财经大学、江西师范大学）发放预调查问卷80份，回收有效问卷75份，有效回收率93.75%；

2. 正式调查：2025年10月8日-10月21日，通过线上渠道定向发放正式问卷

1. 预调查：检验问卷信效度，修正表述模糊、选项缺失、逻辑矛盾等问题；

2. 正式调查：系统收集全国范围内大学生的使用行为、决策偏好与需求数据

2. 调查实施流程

遵循“预调查-问卷修订-正式投放-数据回收-质量控制”的标准化流程，具体步骤如下：

预调查设计：基于文献研究结果，设计包含“基础信息、使用行为、决策因素、满意度”等模块的预调查问卷，题量控制在20题以内，平均填写时长不超过2分钟；

预调查实施：通过高校班级群、专业社团群定向发放预问卷，邀请10名不同专业、年级的受访者进行深度访谈，收集问卷优化建议（如“专业类型”需补充交叉学科、“使用频率”选项需细化）；

问卷修订：针对预调查发现的问题，调整题项表述（如“使用频率”将“每周多次”修正为“每周1-3次/每周4-6次”）、补充选项设置、优化逻辑跳转，形成包含22题的正式问卷；

正式调查投放：先按地域选东（4省）、中（3省）、西（3省）共12省；再按全国高校分布比例选综合、理工、医学、师范类院校；最后在选定高校内按“年级（5个层级）×专业类型（3类）”细分层级并随机抽样，形成多元样本定向投放，实时监控各渠道回收进度；

数据回收与初步筛选：回收问卷后，剔除“填写时长<60秒”“答案完全雷同（如所有评分题均选5分）”“逻辑矛盾（如月生活费1000元以下却填写单次付费200元以上）”的无效问卷，确保数据基础质量。

（三）问卷体系

1. 指标体系

依据“用户价值感知模型”“计划行为理论（TPB）”，构建包含6大模块、22项核心指标的问卷体系，确保每个指标均有明确的理论支撑与测量目的，具体如下表2所示：

表2 调查指标体系

模块名称	具体指标	测量方式
基础信息	1. 性别； 2. 年级； 3. 专业类型； 4. 月生活费。	二分类/多分类选项
产品维度	1. 是否使用过职业技能知识付费产品； 2. 使用频率； 3. 使用场景； 4. 使用形式； 5. 获取内容的平台与机构； 6. 倾向购买的产品形式	分支跳转/ 多分类选项
平台维度	1. 选择产品时看重的因素； 2. 获取产品信息的途径； 3. 对平台界面美观度、营销活动的关注度	多选题/排序题/ 5点量表
信任度	1. 对产品质量的信任度； 2. 对师资力量的信任度	5点量表（1=非常不信任，5=非常信任）
购买意愿	1. 线上单次购买金额； 2. 线下每年购买费用； 3. 付费意愿； 4. 未来是否愿意继续购买	区间选项/二分类/ 5点量表

改进建议	1. 希望产品改进的方面； 2. 对产品发展的开放性建议	多选题/开放题
------	------------------------------	---------

模块名称具体指标测量方式

基础信息 1. 性别；2. 年级；3. 专业类型；4. 月生活费。 二分类/多分类选项

产品维度 1. 是否使用过职业技能知识付费产品；

2. 使用频率；3. 使用场景；4. 使用形式；

5. 获取内容的平台与机构；

6. 倾向购买的产品形式分支跳转/

多分类选项

平台维度 1. 选择产品时看重的因素；

2. 获取产品信息的途径；

3. 对平台界面美观度、营销活动的关注度多选题/排序题/

5点量表

信任度 1. 对产品质量的信任度；

2. 对师资力量信任度 5点量表（1=非常不信任，5=非常信任）

购买意愿 1. 线上单次购买金额；

2. 线下每年购买费用；

3. 付费意愿；

4. 未来是否愿意继续购买区间选项/二分类/

5点量表

改进建议 1. 希望产品改进的方面；

2. 对产品发展的开放性建议多选题/开放题

2. 样本量确定

由于在抽样中，抽取样本的随机性造成的样本值与总体值之间的抽样误差不可避免。通过改变样本容量，对其进行计量控制，将误差降低至可以接受的范围。

图3 样本误差与样本数量的关系

由图3可知，其他条件相同的情况下，样本容量越大，抽样误差越小，但经过一定阶段后，趋于稳定。所以我们根据所能接受的误差范围，对于样本数量进行调整，在根据实际可操作性、经费预算的因素来确定我们的样本数量，由于总体方差未知，我们用样本方差 S^2 来代替总体方差。（样本方差为0.25（基于预调研数据估算，反映变量离散程度）替代总体方差，同时设定可接受边际误差 $d=0.04$ （即允许样本统计量与总体参数的最大偏差不超过4%）、置信水平为95%（对应 $z=1.96$ ），为常用统计检验置信标准）。

根据样本容量计算公式可得：代入公式计算得调整前样本 n 约为500份，考虑10%的无回答率（抽样调查常见无回答比例），最终确定正式调查样本量为550，满足卡方检验（需样本量 ≥ 40 ，期望频数 ≥ 5 ）、回归分析（需样本量 $\geq$ 自变量数 $\times 10$ ）等统计方法的样本量要求。

3. 信度分析

在进行问卷式调查研究的统计分析前，通过预调查对问卷的信度进行测评，保障问卷调查结果的可靠性与准确性。信度主要衡量测量表的精确性、稳定性和一致性，反映测量过程中随机误差造成的变异程度。本次采用内部一致性信度指标（以Cronbach's Alpha系数衡量），利用SPSS26.0软件对大学生群体中发放的520份调查数据进行可靠性分析，结果如下表所示：

如表3数据显示，Alpha信度系数为0.955（ >0.8 ），表明问卷信度优良，内部一致性强，能够有效保障调查数据的质量与可靠性。

表3 调查问卷信度分析

克隆巴赫Alpha	项数	样本数
0.955	22	522

克隆巴赫Alpha 项数样本数

0.955 22 522

三、调查数据概要

（一）调查对象基础信息描述

本次调研以线上调研为主要形式，线下调研为补充形式；共发放550份问卷，回收528份问卷，其中有效问卷为522份，以下为有效问卷基础信息的统计分析情况。

1. 性别比例：男女比例相当

本次调查中男性人数为242人，女性人数为280人，男女分布比例接近1:1，女性人数略高于男性人数，性别差异对本次研究的科学性造成的影响较小，故本次研究具有一定参考价值。

图4 调查对象性别比

2. 年级分布：均衡覆盖各年级

本次调查共涉及522名有效样本，涵盖大一至研究生及以上各年级。其中，大一占比29.3%，大二24.1%，大三22.2%，大四17.6%，研究生及以上6.7%，各年级分布具有一定层次性，样本结构如图5所示，在年级维度上呈现出较为均衡的覆盖，为研究提供了较为全面且科学的年级分布基础。

图5 年级分布

3. 专业类型：涵盖专业范围广

本次调查涵盖哲学、经济学、法学等13个专业类别。具体专业分布如图6图6所示，以工学（22.6%）、管理学（15.9%）和

医学（11.3%）为主，三者合计占比接近半数；经济学、文学、理学及法学分别占8.2%、6.9%、6.7%与6.5%，构成次要群体；其余专业占比均低于5%，显示样本在主要应用学科领域较为集中，同时兼顾人文、社科与自然科学的多学科覆盖，整体结构具有一定代表性。

图6 专业分布

4. 生活费情况：多层次分布

本次调查的有效样本中，生活费分布呈现较为明显的集中趋势：1000元-1500元区间占比最高，达42.9%；1500元-2000元占21.1%，2000元-2500元占15.1%；1000元以下占6.5%，2500元以上占10.2%，另有4.2%的样本无固定生活费（如奖学金覆盖、兼职收入不固定等）。整体分布体现出生活费区间的层次性与多样性，为本次研究提供了较为全面、科学的经济维度数据支撑。

图7 生活费分布

5. 职业技能知识付费产品使用情况：使用人群丰富，仍存在潜在使用人群

本统计研究数据如图8显示，近八成（79.7%）的大学生是知识付费产品用户，印证了该市场在目标群体中的高度饱和与广泛接受，表明其已从新兴模式转变为大学生主流学习消费方式；同时两成未使用者也预示着仍存在潜在市场空间。

图8 职业技能知识付费产品是否有效

6. 了解渠道分析：了解渠道多样性

图9 线上了解渠道分析

图10 线下了解渠道分析

图9显示，大学生知识付费产品获取渠道以线上为主，占82.7%，B站、大学生慕课MOOC、社交媒体为主流平台，其占比分别是21.8%、19.9%、16.4%；由图10可知线下渠道占比16.3%，主要集中于教育机构和训练营，分别占比29.1%、22.6%。说明线上渠道已成为大学生获取知识付费产品的主流方式，B站、MOOC、社交媒体是最受欢迎的平台。

7. 使用用途分析：倾向于个人职业发展与知识深化

图11 知识付费产品使用用途

图11显示，大学生使用知识付费产品的主要目的集中在提升职业技能（42.1%）、理解知识难点（30.4%）和扩大社交圈（15.7%），学校毕业强制要求仅占5.8%。这表明，大学生对知识付费的需求更偏向于个人职业发展与知识深化，而非被动完成学业任务。

8. 使用场景：偏好自身能力提高

图12 知识付费产品使用场景

如图12所显示，大学生使用知识付费产品的场景主要集中在备考证书考试（36.6%）和学习本专业课程（35.2%），两者合计占比超过70%。此外，学习跨专业职业技能的场景占比23.8%。这表明，大学生使用知识付费产品的主要目的是为了提升自身的专业能力和职业竞争力，同时也注重跨学科知识的学习。

（二）卡方检验与交叉列联表分析

为探究大学生性别、年级、专业等基础信息对知识付费产品使用时间投入的影响，本研究将使用频率整合为‘低投入’、‘中等投入’和‘重投入’三组，并与各项基础信息进行交叉表分析及卡方检验。

1. 卡方检验

原假设：各因素对于使用知识付费产品的时间投入没有显著影响。

表4 卡方检验结果

基础信息	卡方值	P值	显著性
性别	1.093	0.579	不显著
年级	15.281	0.054	显著
专业	13.187	0.963	不显著

基础信息卡方值 P值显著性

性别 1.093 0.579 不显著

年级 15.281 0.054 显著

专业 13.187 0.963 不显著

本研究通过卡方检验研究了基础信息对其职业技能知识付费产品使用行为的影响。结果显示，“年级”是唯一达到边缘显著性水平（ $p=0.054$ ）的关键影响因素，表明不同年级的大学生在产品使用强度上存在系统性差异。相比之下，“性别”（ $p=0.579$ ）与“专业”（ $p=0.963$ ）均未呈现显著影响，说明大学生对职业技能知识付费产品的使用行为在不同性别和专业群体中表现一致，具有普遍性特征。

2. 交叉列联分析

（1）年级差异

表5 交叉列联表

您所在的年级		低投入组	中投入组	高投入组	总计
大一	计数	87	27	6	120
	百分比	72.5%	22.5%	5.0%	100.0%
大二	计数	65	22	12	99
	百分比	65.7%	22.2%	12.1%	100.0%
大三	计数	63	25	12	100
	百分比	63.0%	25.0%	12.0%	100.0%
大四	计数	44	26	3	73
	百分比	60.3%	35.6%	4.1%	100.0%
研究生及以上	计数	13	6	5	24
	百分比	54.2%	25.0%	20.8%	100.0%

总计	计数	272	106	38	416
	百分比	65.4%	25.5%	9.1%	100.0%

您所在的年级低投入组中投入组高投入组总计

大一计数 87 27 6 120
百分比 72.5% 22.5% 5.0% 100.0%
大二计数 65 22 12 99
百分比 65.7% 22.2% 12.1% 100.0%
大三计数 63 25 12 100
百分比 63.0% 25.0% 12.0% 100.0%
大四计数 44 26 3 73
百分比 60.3% 35.6% 4.1% 100.0%
研究生及以上计数 13 6 5 24
百分比 54.2% 25.0% 20.8% 100.0%
总计计数 272 106 38 416
百分比 65.4% 25.5% 9.1% 100.0%

由表5可知，大一学生呈现出高聚集特征（72.5%属于低投入组），反映其处于适应探索期；而随着年级升高，高投入比例逐步上升，至研究生阶段达20.8%，显示高年级学生随着职业目标明确，更倾向于深度使用。大四学生在中低投入间形成独特分布（中度投入35.6%为各年级最高），体现其面临求职升学等多重目标时的均衡决策模式。

2. 学以致用，你学“费”了吗——大学生知识付费调查_第2部分			总字符数：8400
相似文献列表			
去除本人文献复制比：2.6%(215) 去除引用文献复制比：2.6%(215) 文字复制比：2.6%(215)			
1	吕梁市三川河水质评价及预测分析 薛东玮(导师：王玉芬) - 《山西财经大学硕士论文》- 2020-05-12	1.3% (105)	是否引证：否
2	核心素养视域下小学语文第三学段古诗词教学现状调查研究 李俊婕(导师：韩振华;倪俐俐) - 《河北科技师范学院硕士论文》- 2024-05-01	0.9% (76)	是否引证：否
3	善因营销对宠物服装消费者品牌认知和购买意愿影响研究 任艺文(导师：朱奕) - 《东华大学硕士论文》- 2025-04-01	0.8% (71)	是否引证：否
4	望城区农村电子商务发展研究 李鑫貌(导师：匡远配) - 《湖南农业大学硕士论文》- 2022-06-01	0.8% (70)	是否引证：否
5	基于食品安全视角的生态农场“产消信任”实证分析 柳晴(导师：李锐) - 《佛山科学技术学院硕士论文》- 2024-05-01	0.8% (65)	是否引证：否
6	中国股市投资者情绪测度及其预测能力研究 殷焱艳(导师：方明) - 《西南财经大学硕士论文》- 2020-05-01	0.6% (48)	是否引证：否
7	绿色产品的定向广告精准度对用户购买意愿的影响研究 熊方威(导师：赵洁) - 《安徽大学硕士论文》- 2023-03-31	0.5% (40)	是否引证：否
8	创新型农业现代化先行区建设水平评价——基于示范点生产经营人员的调查 韩传龙;李龙;周冲;王徽;朱陈陈; - 《皖西学院学报》- 2019-06-15	0.5% (40)	是否引证：否
9	健康类APP用户持续付费意愿影响因素研究 陈玉婷(导师：彭爱东;吴政) - 《南京农业大学硕士论文》- 2022-05-01	0.4% (33)	是否引证：否
原文内容			

四、基于K-Means聚类的大学生知识付费用户细分研究

（一）数据筛选与预处理

为对用户人群进行细分，我们首先依据“是否使用过知识付费产品”对样本进行筛选，确立了以有效用户为核心的分析数据集。先对线上单次与线下年度消费区间数据进行整理，通过取中位数并加权估算的方式，合成为统一的“年总消费”连续变量。鉴于该变量呈严重右偏分布，对其进行“+1取自然对数”处理，以消除极端值影响。

随后，对所有连续型聚类特征进行Z-score标准化，以消除量纲差异。在初步分析基础上，通过多重迭代测试，从初选的16个变量中，依据其区分度与共线性，最终遴选出6个核心特征构成聚类模型输入变量。最终，应用K-means聚类算法，经过多次迭代收敛，成功识别出具有显著差异性的用户细分群体，结果如下图13所示。

图13 聚类分析结果图

(二) 大学生职业技能知识付费产品用户群体细分与画像

根据图13所示，我们根据结构特性对使用人群进行区分和画像，分为以下四类用户群体。

1. 经济较为优渥的浅层体验者

该群体最显著的特征是有较高的月生活费（ $Z=1.53$ ），但其在知识付费上的年消费与时间投入均接近平均水平。这表明他们拥有强大的消费能力，但尚未形成深度的知识付费习惯，是市场中最具潜力的价值增长客群。

2. 动机明确的专业深耕者

此群体是“本专业相关资格证考试”的核心用户（ $Z=1.08$ ），保持着较高的使用时间投入。他们目标清晰，消费理性，是典型的刚需驱动型用户，对专业性强、内容深度的产品有较高忠诚度。

3. 高动机-低消费的潜在转化群体

该群体在“提高自身职业技术水平”这一动机独占性最高（ $Z=0.42$ ），显示出较为强烈的内在驱动。但其经济基础较薄弱（月生活费 $Z=-0.54$ ），实际消费水平受限。他们属于价格敏感型用户，是促销与高性价比产品的主要目标。

4. 动机缺失的非活跃用户

该群体在所有行为指标上均处于平均水平，但其最关键的特征在于“提高自身职业技术水平”的动机显著缺失（ $Z=-2.39$ ）。这一根本性动机的缺乏，导致其整体付费行为不活跃，属于市场的边缘群体。

(三) 用户群体分布情况

图14 各聚类群体占比

从上图14个案分布条形图可以直观看出，四个聚类群体在规模上存在显著差异，呈现出“一大主导、两中支撑、一小补充”的纺锤形结构。

1. 核心主导

“动机明确的专业深耕者”（聚类2）作为第一大群体（39.8%），是市场基本盘，策略重点在于巩固与留存。

2. 增长引擎

“经济优渥的浅层体验者”（聚类1）与“高动机-低消费的潜力群体”（聚类3）合计占比43.0%，共同构成了市场最主要的增长极。对前者应激发其需求并将其高消费能力转化为实际购买；对后者则需通过高性价比产品与促销策略进行精准转化。

3. 认知壁垒

“根本动机缺失的非活跃用户”（聚类4）的存在，表明市场普及仍存盲区，需通过场景化营销进行长期认知培育。

(四) 结论

通过聚类分析我们对使用人群进行了相对严谨的用户画像与人群细分，明确了目前市场的市场主力与发展潜能，建议相关企业应当从“巩固核心”到“挖掘潜力”，再到“培育市场”进行差异化运营。

五、基于相关分析与分层回归分析的大学生知识付费决策机制与影响路径研究

本研究和分析流程遵循严格的统计检验顺序。首先通过探索性因子分析（EFA）客观地探明数据的内在结构，并据此净化测量题项，以确立模型的结构效度；在此基础上，再对最终确定的题项进行信度分析。以确保测量模型的有效性与可靠性均源于数据本身的特征，而非主观预设，从而进一步保证研究结论的科学性与严谨性。

(一) 探索性因子分析

为检验量表的结构效度并确定观测变量的潜在维度，本研究对预设题项进行了探索性因子分析。

1. 数据分析适用性检验

首先，通过KMO取样适切性量数和巴特利特球形度检验对数据的因子分析适用性进行评估。结果如下表6所示：

表6 KMO和巴特利特检验

KMO取样适切性量数。		0.905
巴特利特球形度检验	近似卡方	1150.819
	自由度	15
	显著性	0.000

KMO取样适切性量数。 0.905

巴特利特球形度检验近似卡方 1150.819

自由度 15

显著性 0.000

如表6表6所示，KMO值为0.905（ >0.8 ），且巴特利特球形度检验达到显著水平（ $p<0.001$ ），表明数据较为适合进行因子分析。

2. 因子提取与解释

本研究采用主成分分析法，并基于特征值大于1的标准提取公因子，采用最大方差法进行旋转。旋转后的成分矩阵如表7示，清晰地呈现出四个维度。

表7 旋转后的成分矩阵

成分	1	2	3	4
我愿意为更加高质的产品支付更高的价格	0.820			
知识付费产品为我提供了专业指导		0.866		
知识付费产品可以节省时间成本	0.567	0.642		
知识付费产品能够满足我的个性化需求			0.835	
知识付费产品的内容更新速度符合我的需求	0.582		0.612	

我会受广告吸引消费知识付费产品				0.892
提取方法：主成分分析法。 旋转方法：凯撒正态化最大方差法。a				
a. 旋转在6次迭代后已收敛。				

成分 1 2 3 4
我愿意为更加高质的产品支付更高的价格 0.820
知识付费产品为我提供了专业指导 0.866
知识付费产品可以节省时间成本 0.567 0.642
知识付费产品能够满足我的个性化需求 0.835
知识付费产品的内容更新速度符合我的需求 0.582 0.612
我会受广告吸引消费知识付费产品 0.892

提取方法：主成分分析法。
旋转方法：凯撒正态化最大方差法。a
a. 旋转在6次迭代后已收敛。

(1) 收敛效率
四个因子下的题项，其主要载荷均高于0.8，表明同一因子下的题项能有效测量同一构念，收敛效率优秀。
(2) 区分效率问题与处理

然而，表4.1-2明确显示，题项“知识付费产品可以节省时间成本”在因子1和因子2上均存在较高载荷（0.567和0.642），而“知识付费产品的内容更新速度符合我的需求”在因子1和因子3上也存在交叉负荷（0.582和0.612）。这种交叉负荷现象严重破坏了因子的区分效率。

(3) 题项处理
为获得一个纯净且高效的测量模型，本研究依据统计准则，决定剔除上述两个存在显著交叉负荷的题项。最终保留的四个维度分别命名为：支付意愿、专业效用、个性化体验、营销敏感度。在各目的因子上都具有高且唯一的载荷（均>0.8），形成了一个具有清晰四因子结构的测量模型，累计方差解释率为87.270%。

(二) 量表信度分析
在确立清晰的因子结构后，本研究采用克隆巴赫Alpha系数对上述四个维度进行信度分析，以检验其测量的一致性程度。如错误!未找到引用源。所示，四个维度的信度系数达到了均高于0.7的优良标准。

表8 各潜变量的信度分析结果 (N=416)

潜变量名称	测量题项	克隆巴赫Alpha(α)	项数
支付意愿	我愿意为更加高质的产品支付更高的价格	0.790	1
专业效用	知识付费产品为我提供了专业指导	0.749	1
个性化体验	知识付费产品能够满足我的个性化需求	0.789	1
营销敏感度	我会受广告吸引消费知识付费产品	0.814	1

潜变量名称测量题项克隆巴赫Alpha(α) 项数
支付意愿我愿意为更加高质的产品支付更高的价格 0.790 1
专业效用知识付费产品为我提供了专业指导 0.749 1
个性化体验知识付费产品能够满足我的个性化需求 0.789 1
营销敏感度我会受广告吸引消费知识付费产品 0.814 1

经过探索性因子分析与信度分析对量表进行净化后，每个研究构念（潜变量）最终保留一个因子载荷最高、最具代表性的题项进行后续分析。因此，后续的相关分析与回归分析实质上是基于这些单一题项得分进行的。所有分析均建立在经过效度和信度检验的净化量表基础上，进一步确保变量的代表性和内容效度。

(三) 相关分析
为探究各因素对大学生知识付费满意度及持续使用意愿的影响，本研究首先采用Pearson相关分析对变量间的关系进行初步考察。结果如表9所示。

表9 相关分析结果

变量	1	2	3	4	5	6
专业指导	1					
个性化需求	0.547 ***	1				
支付意愿	0.503 ***	0.584 ***	1			
广告吸引	0.514 ***	0.544 ***	0.546 ***	1		
整体满意度	0.540 ***	0.525 ***	0.519 ***	0.519 ***	1	
未来购买意愿	0.487 ***	0.530 ***	0.575 ***	0.478 ***	0.492 ***	1

变量 1 2 3 4 5 6
专业指导 1
个性化需求 0.547
*** 1
支付意愿 0.503
*** 0.584
*** 1

广告吸引 0.514
*** 0.544
*** 0.546
*** 1
整体满意度 0.540
*** 0.525
*** 0.519
*** 0.519
*** 1
未来购买意愿 0.487
*** 0.530
*** 0.575
*** 0.478
*** 0.492
*** 1

注：p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

1. 显著性检验

所有变量之间均存在显著的正向相关关系（p<0.01），初步验证了本研究变量选取的合理性。

2. 关键变量间的关系强度

“个性化需求”与“支付意愿”的相关性最强（r=0.584），这表明对于用户而言，产品能否满足个性化需求，是驱动他们为高质量内容支付更高价格的关键因素。

“支付意愿”是“未来购买意愿”的最强预测因子（r=0.575），显著强于满意度与未来意愿之间的关系（r=0.492）。这一发现揭示，用户的付费行为意向本身，相较于整体满意度，是其长期忠诚度的更直接指标。

“广告吸引”与各价值感知变量（专业指导、个性化需求）及支付意愿均呈现中等强度的显著相关（r>0.5），说明营销推广能够有效触达并对用户的价值感知与消费决策产生积极影响。

相关分析结果清晰地表明，在知识付费领域，以“个性化需求”为核心的用户价值感知，是连接产品价值、支付意愿与用户忠诚度的关键枢纽。

（四）分层回归分析

本研究采用分层回归分析，通过依次纳入控制变量、核心自变量及中介变量，剥离外部因素的干扰，纯净地评估核心变量的影响，本研究构建的分层回归模型如下所示：其中， β_0 为常量， β_1 至 β_k 为各自变量的回归系数， X_1 至 X_k 为自变量， e 为随机误差项，代表了模型未能解释的随机变异部分。

同时进行R方变化量（ ΔR^2 ）的显著性检验，为研究假设提供逐层的数据支持。观察变量系数在不同模型中的变化，以初步揭示变量间可能存在的复杂中介路径，从而超越简单的相关关系，深入洞察用户决策的内在机制。结果如表10所示。

表10 以未来购买意愿为因变量的分层回归分析结果 (N=416)

变量	模型1	模型2	模型3
第一层：控制变量			
专业指导	0.328***	0.163***	0.128**
广告吸引	0.309***	0.117*	0.091
第二层：核心变量			
个性化需求		0.192***	0.168***
支付意愿		0.317***	0.029***
第三层：心理状态			
整体满意度			0.135**
变量	模型1	模型2	模型3
模型统计量			
R ²	0.308	0.647	0.656
调整后R ²	0.306	0.414	0.423
ΔR^2	-	0.111***	0.011**
F值	91.878***	74.162***	61.799***

变量模型1 模型2 模型3

第一层：控制变量

专业指导 0.328*** 0.163*** 0.128**

广告吸引 0.309*** 0.117* 0.091

第二层：核心变量

个性化需求 0.192*** 0.168***

支付意愿 0.317*** 0.029***

第三层：心理状态

整体满意度 0.135**

变量模型1 模型2 模型3

模型统计量

R² 0.308 0.647 0.656

调整后R² 0.306 0.414 0.423
Δ R² - 0.111*** 0.011**
F值 91.878*** 74.162*** 61.799***

注：表中数值为标准化系数(Beta)；p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001。

1. 模型演进与解释力分析

(1) 模型一

未来购买意愿=1.532+0.323×专业指导+0.290×广告吸引+e
仅包含“专业指导”与“广告吸引”两个控制变量，解释了未来购买意愿30.8%的变异（R²=0.308）。

(2) 模型二

未来购买意愿=0.899+0.160×专业指导+0.110×广告吸引+0.177×个性化需求+0.315×支付意愿+e
纳入核心变量“个性化需求”与“支付意愿”后，解释力出现较为显著的飞跃，Δ R² 增加0.139（p<0.001），总解释力达到44.7%。这表明核心变量提供了控制变量之外的大量增量信息。

(3) 模型三

未来购买意愿=0.797+0.126×专业指导+0.085×广告吸引+0.155×个性化需求+0.290×支付意愿+0.131×整体满意度+e
最终加入“整体满意度”后，解释力再次获得显著但小幅的提升，Δ R² 增加0.009（p<0.01），最终模型解释了未来购买意愿45.6%的变异。

2. 各变量影响力解读

(1) 支付意愿的主导作用

“支付意愿”具有最强的预测力（β=0.292, p<.001），这表明用户为高质量产品支付更高价格的意愿，是其未来是否持续购买的关键决策信号。这一发现将支付意愿从一种行为意向提升为预测长期忠诚度的核心关键绩效指标。

(2) 个性化需求的基石价值

“个性化需求”是另一大稳定且显著的驱动因素（β=0.168, p<.001）。它说明了知识付费市场中“千人千面”的个性化体验不再是增值服务，而是维系用户关系的战略基石。

(3) 满意度的独立贡献与中介线索

“整体满意度”虽影响力相对较小，但贡献显著（β=0.135, p<.01）。值得注意的是，当其被纳入模型后，“支付意愿”与“个性化需求”的系数均出现下降，这为“用户满意度在价值感知与最终忠诚度之间起部分中介作用”提供了初步统计证据。

(4) 控制变量的角色演变

在最终模型中，“专业指导”依然显著（β=0.128, p<.01），表明专业性是不可或缺的基础价值。而“广告吸引”的影响则被核心变量吸收而变得不显著（β=0.091, p>.05），说明营销引流在触达用户后，其长期留存主要取决于产品自身的核心价值与用户的付费意愿，而非初始的广告吸引力。

六、基于xgboost模型的续费意愿预测和影响因素分析

由于问卷存在跳转逻辑，Q5（是否使用过）为‘是’和‘否’的受访者在后续问题上存在结构性差异，本研究的主要目标是探究知识付费产品使用者的使用行为。因此，我们对于使用过者样本采用xgboost构建预测模型并探究影响因素，对于未使用者样本，我们仅进行简单的统计分析，以探究其不使用的原因及潜在的转化动机。

(一) 数据预处理

本研究的目标变量为“续费意愿”，它源于问卷题目Q24（您未来是否愿意继续购买知识付费产品？）。为构建一个明确的二分类预测问题，我们将原始的李克特量表答案进行转化：将“同意”和“非常同意”归为“愿意续费”，将“非常不同意”、“不同意”和“中立”归为“不愿意/中立续费”。

我们从人口统计学特征、产品使用行为、消费能力及用户感知价值等多个维度构建了预测特征集。对多选题进行了虚拟变量编码；对有序分类变量进行了标签编码；对用户感知的价值维度（Q22）和购买意愿维度（Q23）则计算了各子项的平均分，生成了“价值_节省时间”、“意愿_限时优惠”等连续数值型特征，最终构建了一个包含数十个特征的高维数据集用于模型训练。

(二) 预测模型构建

根据已经构建的变量数据集，我们运用python对数据进行XGBoost分类预测，随机选取数据中70%份为训练集，30%为测试集。混淆矩阵和评估指标如下错误!未找到引用源。：

表11 预测结果与真实结果对比

真实预测	愿意续费	不愿意续费
愿意续费	83	2
不愿意续费	14	25

真实预测愿意续费不愿意续费

愿意续费 83 2

不愿意续费 14 25

由错误!未找到引用源。可知，在愿意续费的85人中，被预测成不愿意续费的有2人准确率为97.6%；在不愿意续费的39人中被预测成愿意续费的有14人准确率为64.1%。

表12 评估指标数值

评估指标	数值
准确率（Accuracy）	0.871
AUG得分（AUGscore）	0.8377

评估指标数值
准确率（Accuracy） 0.871
AUG得分（AUGscore） 0.8377

同时表12可知，模型在测试集上表现出优异的性能。准确率达0.871，表明模型整体预测可靠性高。AUC得分为0.8377，该值超过0.8，表明模型在区分“愿意续费”与“不愿意续费”用户方面具有良好的分类判别能力。

图15 ROC曲线

（三）续费意愿关键影响因素分析

为探究驱动用户续费决策的关键因素，我们综合采用了XGBoost内置的特征重要性（基于Gain）和SHAP值进行分析，以确保结论的稳健性。

图16 Top15特征重要性排名

图17 SHAP特征重要性

由图16图16和图17可以看出两种分析方法得出的核心驱动因素高度一致，共同揭示了影响续费决策的三大类关键因素：

1. 核心感知价值驱动

“价值_节省时间”在两种重要性分析中均以显著优势位居榜首，是影响续费决策的最核心因素。这表明，产品能否帮助用户高效获取知识、节约时间成本，是其决定是否再次购买的首要考量。

“价值_更新速度”稳居第二，凸显了在知识快速迭代的背景下，内容的时效性与前沿性对用户具有极强的吸引力。

2. 价格敏感性与支付意愿

“意愿_限时优惠”与“意愿_支付更高价格”均位列前茅。这一对比极具启发性：前者表明促销活动对刺激续费有立竿见影的效果；后者则反映出一部分用户对高品质内容存在溢价支付的意愿，他们是产品核心付费潜力的体现。

3. 社交影响与使用习惯

“了解渠道_朋友推荐”的重要性突出，说明口碑营销和社交推荐是建立信任并促成持续消费的重要渠道。

“使用设备_电脑”和“使用设备_平板”的重要性，可能暗示了依赖于这些设备进行深度、正式学习的用户，其使用场景更严肃，付费动机和粘性也更强。

七、未使用者转化潜力与影响因素分析

为探究影响未使用者尝试知识付费产品的关键因素，并识别高转化潜力用户群体，本研究基未使用人群，构建了分类预测模型。

（一）数据准备

基于Q20（尝试意愿）构建二分类变量。将选择“有明确使用需求”或“免费资源无法满足”的用户定义为高转化潜力，其余定义为低转化潜力。同时选取Q1-Q4（人口统计学信息）与Q19（未使用原因）作为初始特征，并将所有多选题项转换为虚拟变量。

（二）模型对比与性能评估

为寻求最佳分析模型，本研究同时训练了决策树、随机森林与逻辑回归模型，并在测试集上采用AUC与准确率作为核心评估指标。结果如表13所示：

表13 模型对比结果

模型	AUC	准确率
决策树	0.5889	0.6667
随机森林	0.4556	0.6190
逻辑回归	0.5899	0.5714

模型 AUC 准确率

决策树 0.5889 0.6667

随机森林 0.4556 0.6190

逻辑回归 0.5899 0.5714

为了更加直观我们绘制了roc曲线如下

图18:

图18 ROC曲线对比

由以上可知，决策树模型在准确率上显著领先，并与逻辑回归并列AUC最高。随机森林在本数据集上表现不佳，其AUC值低于随机猜测基线（0.5），表明模型可能存在欠拟合或与当前数据特征不匹配。

鉴于决策树在两项核心指标上的综合最优表现，本研究选定其作为后续影响因素分析的基准模型。其良好的性能也意味着从该模型提炼出的规则具有较高的可信度与实用价值。

（三）决策树结果分析

我们通过复杂参数剪掉不重要的枝，将控制在理想大小，画出最终完成剪枝的决策树如下图19：

图19 未使用者尝试意愿决策树

基于决策树模型的特征重要性分析，识别出影响未使用者尝试意愿的三个关键驱动因素：价格敏感性作为首要分割节点，是区分用户群体的最关键变量；需求认知障碍在第二层分割中发挥重要作用，反映了用户对知识付费产品必要性的认知差异；产品质量信任度在决策树深层节点中显现，表明特定用户群体对内容效果和平台可靠性存在顾虑。这三个因素构成了未使用者决策过程的核心障碍，且存在明显的层次结构和交互作用，其中价格因素构成了决策过程的第一道过滤机制，需求认知和信任问题则在后续决策阶段产生重要影响。

八、结论及建议

（一）研究结论

根据上述分析结果我们得出以下结论：（1）. 大学生知识付费渗透率较高，内容渠道多元化；大学生知识付费渗透率达到79.7%，B站、慕课和社交媒体成为主要接触渠道，内容获取方式呈现多元化特征。（2）用户群体细分明确，专业深耕者为核心；研究识别出四类典型用户群体，其中“专业深耕者”对学习效果和职业提升最为关注，是市场的核心目标人群。（3）购买决策受支付意愿和个性化需求驱动；大学生的购买决策主要受支付意愿和个性化需求影响，内容的实用性、与自身发展规划的契合度是关键考量因素。（4）续费行为受多因素综合影响；节省时间、内容更新速度和价格优惠是驱动续费的核心因素。XGBoost模型预测准确率达0.871，验证了这些因素的重要性。（5）未使用者面临多重转化障碍；未使用知识付费产品的大学生群体，主要面临价格敏感、需求认知不足、产品质量与平台信任度担忧三大转化障碍。

（二）对策建议

基于上诉研究结论，我们提出以下建议：（1）优化内容渠道与用户触达：针对高渗透率和多元化的内容获取特点，建议在B站、慕课等主流平台持续深耕，同时探索社交媒体的内容分发与社群运营，扩大品牌影响力。（2）精细化运营，聚焦核心用户；基于用户细分结果，重点服务“专业深耕者”群体，深入理解其学习目标与职业规划，提供定制化的内容和服务。（3）提升产品吸引力与个性化体验；增强内容的实用性与职业导向，优化推荐算法，提供个性化学习路径，提升用户的支付意愿和学习体验。（4）构建续费激励机制；针对续费的核心驱动因素，优化内容更新节奏，推出有吸引力的价格优惠和会员权益，提高用户的留存率。（5）降低转化门槛，消除信任顾虑；针对未使用者的三大障碍，推出体验课、分期付款等降低尝试门槛；通过场景化营销展示实际收益；提供试听内容、用户评价和效果保障，增强信任。

表格检测详细结果

- 说明：1. 总文字复制比:被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例
2. 去除引用文献复制比:去除系统识别为引用的文献后,计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
3. 去除本人文献复制比:去除系统识别为作者本人其他文献后,计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
4. 单篇最大文字复制比:被检测文献与所有相似文献比对后,重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比
5. 复制比按照“四舍五入”规则,保留1位小数;若您的文献经查重检测,复制比结果为0,表示未发现重复内容,或可能存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据
6. 红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
7. 系统依据您选择的检测类型(或检测方式)、比对截止日期(或发表日期)等生成本报告
8. 知网个人查重唯一官方网站:<https://cx.cnki.net>